

1 Logaritmos

A ideia que concebeu o logaritmo é muito simples, ou seja, podemos associar o termo logaritmo, como sendo uma denominação para expoente que existe se e somente se a base (b) for maior que 0 e o logaritmando (a) for um número real positivo diferente de 0, ou seja:

$$\log_b a \longleftrightarrow (b > 0 \text{ e } b \neq 1 \text{ e } a > 0)$$

Quando expressamos $\log_b a = x$, estamos utilizando a notação logarítmica para representar a relação entre três números: a , b e x . onde:

$$\log_b a = x \longleftrightarrow b^x = a, \text{ sendo } (b > 0 \text{ e } b \neq 1 \text{ e } a > 0)$$

Onde:

- b: base do logaritmo
- a: logaritmando
- x: logaritmo

2 Propriedades

2.1 Logaritmo de um produto

Em qualquer base, a propriedade do logaritmo estabelece que o logaritmo do produto de dois ou mais números positivos é igual à soma dos logaritmos individuais de cada um desses números.

$$\log_b(a \cdot c) = \log_b a + \log_b c$$

2.2 Logaritmo de um quociente

Em qualquer base, a propriedade dos logaritmos estabelece que o logaritmo do quociente de dois números reais e positivos é igual à diferença entre os logaritmos individuais desses números.

$$\log_b\left(\frac{a}{c}\right) = \log_b a - \log_b c$$

2.3 Logaritmo de uma potência

Em qualquer base, a propriedade dos logaritmos estabelece que o logaritmo do quociente de dois números reais e positivos é equivalente à diferença entre os logaritmos individuais desses números.

$$\log_b a^c = c \cdot \log_b a$$

A propriedade dos logaritmos pode ser aplicada ao logaritmo de uma raiz, pois é possível expressar a raiz na forma de um expoente fracionário.

$$\log_b \sqrt[x]{a} = \log_b a^{\frac{1}{x}} = \frac{1}{x} \cdot \log_b a$$

2.4 Mudança de base

Para utilizar as propriedades mencionadas, é crucial que todos os logaritmos na expressão estejam na mesma base. Caso contrário, será necessário convertê-los para uma base comum.

A mudança de base revela-se particularmente útil ao empregar uma calculadora para determinar o valor de um logaritmo em uma base distinta de 10 ou e (base neperiana).

$$\log_b a = \frac{\log_c a}{\log_c b}$$

Uma aplicação importante dessa propriedade é que o $\log_b a$ é igual ao inverso do $\log_a b$, ou seja:

$$\log_b a = \frac{1}{\log_a b}$$

2.5 Expoente logarítmico

Essa propriedade decorre do fato de que o logaritmo na base b de a é, por definição, o expoente ao qual b deve ser elevado para resultar em a , portanto:

$$b^{\log_b a} = a$$

2.6 Base elevada a uma potência

Através da mudança de base, conseguimos calcular o logaritmo de a na base b^c dividindo o logaritmo de a na base b por c .

$$\log_{b^c} a = \frac{1}{c} \cdot \log_b a$$

3 Correções e Comentários

Encontrou algum erro? Por favor, entre em contato pelo email hericsilvaho@gmail.com com os detalhes pertinentes. Agradeço a sua contribuição!